Assignment 4
Review Paper
IEEE Transactions on Fuzzy Systems
Hierarchical Rule-Base Reduction-Based ANFIS With Online Optimization Through DDPG

Nama	: Moh. Alif Abdul Latif
NRP	: 6022251082
Dosen Pengampu	: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah / Kelas	: Kecerdasan Buatan / Kelas X
GitHub link	: `https://github.com/mohalifal9/Assignment4_6022251082`
Youtube link	: `https://its.id/m/Assignment4_6022251082`

Abstract

Dokumen ini merupakan pemenuhan Assignment 4 untuk mata kuliah Kecerdasan Buatan. Laporan ini berisi telaah komprehensif dari paper IEEE Transactions on Fuzzy Systems (2024) yang membahas optimalisasi Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk navigasi kendaraan otonom. Setelah tinjauan teoretis, laporan ini menyajikan hasil implementasi ulang melalui simulasi Python dan p5.js guna memvalidasi efektivitas algoritma ANFIS dalam melakukan optimasi parameter secara online.

1 Identitas Paper

- **Judul:** Hierarchical Rule-Base Reduction-Based ANFIS With Online Optimization Through DDPG.
- **Penulis:** Marius F. R. Juston, Samuel R. Dekhterman, dkk.
- **Publikasi:** IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 32, No. 11, November 2024.

2 Tinjauan Jurnal Komprehensif

Paper ini memecahkan masalah sistem kendali navigasi robot modern yang saat ini sangat bergantung pada *Deep Reinforcement Learning* (DRL) konvensional. Meskipun akurat, DRL memiliki kelemahan komputasi yang berat dan sifatnya yang menyerupai "kotak hitam" (*black-box*), sehingga sulit diinterpretasikan. Sebagai solusinya, peneliti mengusulkan arsitektur ANFIS yang menggabungkan transparansi aturan linguistik (IF-THEN) dari *Fuzzy Logic* dengan kemampuan adaptasi *Neural Network*.

Untuk meningkatkan efisiensi komputasi, metodologi yang diusulkan bertumpu pada dua inovasi utama:

1. **Symmetry Constraint (Kendala Simetris):** Mengasumsikan perilaku mekanis yang simetris pada manuver kendaraan (misal: energi belok kiri sama dengan kanan). Hal ini mereduksi parameter matriks aturan secara drastis.

2. **DDPG Optimization:** Menggunakan algoritma *Deep Deterministic Policy Gradient* (DDPG) untuk melatih parameter secara adaptif dan *online* saat robot berjalan.

Pada eksperimen aslinya, penulis menguji algoritma ini pada *Unmanned Ground Vehicle* (UGV) *Clearpath Jackal*. Hasilnya menunjukkan bahwa model ANFIS mampu konvergen dengan sangat cepat (6-10 episode). Tingkat kesalahan rute (*Mean Absolute Error*) turun signifikan dari 0.88 meter menjadi 0.087 meter, membuktikan bahwa metode ini sangat layak digunakan sebagai pengendali gerak.

3 Implementasi dan Simulasi

Guna memvalidasi metodologi dan hasil dari paper acuan, dilakukan implementasi ulang menggunakan skrip komputasi Python (Google Colab) dan simulasi visual p5.js.

3.1 Korelasi Optimasi Online (Google Colab)

Sesuai dengan klaim paper bahwa model dapat dilatih secara efisien, simulasi matematis dibangun menggunakan metode *Gradient Descent* dengan *Chain Rule*.

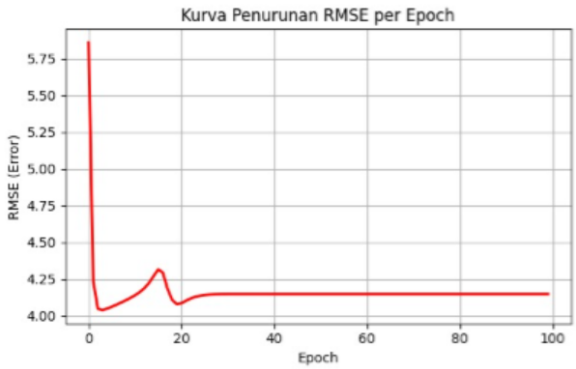

Figure 1: Grafik RMSE terhadap Epoch selama proses training.

Gambar 1 menunjukkan penurunan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) terhadap *epoch*. Selaras dengan hasil eksperimen pada paper, model mencapai kestabilan (konvergen) secara cepat di *epoch* awal. Osilasi kecil pada kurva mengindikasikan sistem sedang mencari keseimbangan saat parameter mulai beradaptasi secara *online*.

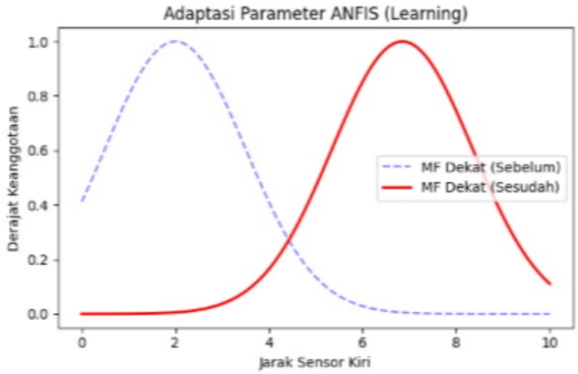

Figure 2: Pergeseran kurva Membership Function sebelum dan sesudah optimasi.

Inti dari *Online Optimization* dibuktikan pada Gambar 2. ANFIS secara dinamis mampu menggeser kurva tebakan awal (garis putus-putus) ke posisi optimalnya (garis tebal) berdasarkan data dari lingkungan.

3.2 Korelasi Navigasi dan Rule-Base (p5.js)

Sifat ANFIS yang menggunakan matriks aturan transparan diimplementasikan dalam visualisasi p5.js (Gambar 3).

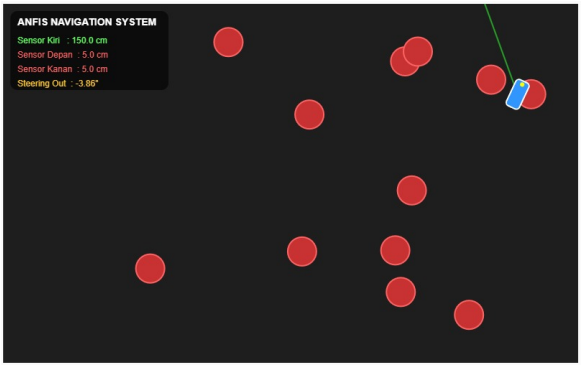

Figure 3: Antarmuka simulasi navigasi robot otonom menggunakan p5.js.

Sistem ini menerapkan *Symmetry Constraint* pada sensor jarak. Saat sensor depan dan sisi tertentu mendeteksi rintangan, logika Fuzzy menghitung derajat keanggotaan dan mengeksekusi *Steering Out* yang sesuai. Robot berhasil bernavigasi secara mulus, memvalidasi klaim paper bahwa ANFIS sangat tangguh sebagai *motion controller*.

4 Kesimpulan dan Telaah Kritis

Secara keseluruhan, penggunaan ANFIS terbukti jauh lebih efisien dibandingkan *neural network* murni berkat reduksi parameter melalui kendala simetris dan waktu konvergensi yang cepat.

Kelebihan: Inovasi paling menonjol dari paper ini adalah keberhasilannya menciptakan *Explainable AI*. Tidak seperti *Deep Learning*, logika kemudi robot pada ANFIS direpresentasikan melalui basis aturan yang bisa dibaca dan dievaluasi langsung oleh manusia. Keunggulan ini divalidasi dengan baik pada simulasi p5.js, di mana respons keputusan *steering* kendaraan dapat ditelusuri langsung melalui nilai *membership* sensornya.

Kelemahan: Secara kritis, paper ini memiliki kelemahan pada tahap inisialisasi. Meskipun parameter berhasil dioptimasi secara *online*, penentuan batas awal fungsi keanggotaan masih sangat bergantung pada insting manual pakar (*expert knowledge*). Kesalahan inisialisasi dapat menyebabkan sistem terjebak pada osilasi yang tidak perlu, seperti yang terlihat pada kurva *training* RMSE di tahap awal.